

论文信息

Context-Guided Spatial Feature Reconstruction for Efficient Semantic Segmentation

Zhenliang Ni[✉], Xinghao Chen[✉], Yingjie Zhai[✉], Yehui Tang[✉], and
Yunhe Wang[✉]

Huawei Noah's Ark Lab
{xinghao.chen, yunhe.wang}@huawei.com

论文题目: Context-Guided Spatial Feature Reconstruction for Efficient Semantic Segmentation

中文题目: 上下文引导的空间特征重构用于高效语义分割

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2405.06228>

官方 github: <https://github.com/nizhenliang/CGRSeg>

所属机构: 华为诺亚方舟实验室

关键词: 金字塔上下文, 空间特征重建, 矩形自校准

核心速览: 本文介绍了一种名为 CGRSeg 的高效语义分割框架, 该框架基于上下文引导的空间特征重建技术, 通过设计的矩形自校准模块 (RCM) 和动态原型引导 (DPG) 头部, 实现了在有限计算资源下获得先进性能的语义分割。

RCM 模块: RCM 模块包含矩形自校准注意力、批量归一化和多层感知器 (MLP)。矩形自校准注意力通过水平和垂直池化捕获轴向全局上下文, 生成两个轴向向量, 并通过广播加法来模拟矩形区域。形状自校准函数调整注意力区域, 使其更接近前景对象。